## BÁO CÁO ĐỒ ÁN CUỐI KHÓA

### OPTION 1 — PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ LẬP BÁO CÁO

# PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN LỢI NHUẬN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP CẢI THIỆN HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI SUPERSTORE

*Dữ liệu bán lẻ mẫu • Giai đoạn 2014–2017*

Người thực hiện: Bùi Võ Duy Vũ
Giảng viên hướng dẫn: Thầy Đức Đạt

**TP. HỒ CHÍ MINH, THÁNG 11 NĂM 2026**

## TÓM TẮT BÁO CÁO

Đồ án sử dụng bộ dữ liệu Sample Superstore (2014–2017) để đánh giá hiệu quả kinh doanh theo khu vực, danh mục sản phẩm và mức chiết khấu. Dữ liệu được xử lý bằng Python/Pandas và phân tích, trực quan hóa trong Power BI. Kết quả được trích từ hai trang Dashboard và Deep Dive Analysis do người thực hiện cung cấp.

Với doanh thu 2.297.200,86 USD và lợi nhuận 286.397,02 USD, doanh nghiệp có biên lợi nhuận 12,47%. Ba phát hiện quan trọng gồm: (1) Tables, Bookcases và Supplies lỗ tổng cộng 22.387,14 USD; (2) Central có biên lợi nhuận thấp nhất 7,92%; (3) các nhóm đơn hàng giảm giá trên 20% lỗ tổng cộng 135.376,06 USD. Báo cáo đề xuất kiểm tra cơ cấu sản phẩm, thử nghiệm điều chỉnh mức giảm giá, cải thiện hiệu quả tại Central và duy trì giám sát qua Power BI.

Từ khóa: Data Analytics, Power BI, Superstore, doanh thu, lợi nhuận, chiết khấu, KPI.

## NỘI DUNG BÁO CÁO

1. Giới thiệu đề tài

2. Dữ liệu và phương pháp thực hiện

3. Thiết kế Dashboard và chỉ số đo lường

4. Kết quả phân tích và các phát hiện (Bước 10)

5. Đề xuất giải pháp (Bước 11)

6. Kết luận và hạn chế

Phụ lục: Hình minh chứng từ Power BI

Ghi chú: Bản Word cho phép chỉnh sửa nội dung, tên người thực hiện, thông tin môn học và cập nhật số liệu khi dữ liệu thay đổi.

# 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

## 1.1. Bối cảnh và vấn đề nghiên cứu

Trong phân tích kinh doanh, tăng doanh thu không nhất thiết đồng nghĩa tăng hiệu quả hoạt động. Một doanh nghiệp có thể đạt doanh thu lớn nhưng phải chịu lợi nhuận thấp hoặc âm ở một số nhóm hàng, địa bàn hoặc chính sách khuyến mãi. Vì vậy, cần phân tích đồng thời doanh thu, lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận, thay vì chỉ quan sát lượng bán.

## 1.2. Mục tiêu

- Đánh giá kết quả kinh doanh tổng thể của Superstore trong giai đoạn 2014–2017.
- Xác định nhóm sản phẩm và khu vực có khả năng sinh lời thấp.
- Kiểm tra mối liên hệ giữa mức giảm giá và lợi nhuận.
- Đề xuất giải pháp có thể kiểm chứng và thước đo đánh giá hiệu quả.

## 1.3. Câu hỏi phân tích

1. Superstore đang đạt doanh thu, lợi nhuận và biên lợi nhuận bao nhiêu?
2. Những nhóm hàng nào tạo ra khoản lỗ đáng kể?
3. Khu vực nào có hiệu quả chuyển đổi doanh thu thành lợi nhuận thấp nhất?
4. Giao dịch giảm giá cao có lợi nhuận khác biệt như thế nào?

## 1.4. Phạm vi và ý nghĩa

Phân tích sử dụng dữ liệu bán lẻ mô phỏng, gồm các đơn hàng từ 2014 đến 2017. Kết quả phục vụ bài toán minh họa quy trình ra quyết định dựa trên dữ liệu; không được xem là kết quả hoạt động của một doanh nghiệp có thật hoặc phản ánh thị trường hiện tại.

# 2. DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN

## 2.1. Mô tả bộ dữ liệu

Nguồn sử dụng: Sample Superstore; phiên bản bảng đã làm sạch trong đồ án chứa 25 cột, bao gồm các trường phát sinh phục vụ phân tích như Year, YearMonth, Discount Group và Loss Line. Bộ dữ liệu nguồn có khoảng 9.994 dòng đơn hàng chi tiết; một đơn hàng có thể gồm nhiều dòng sản phẩm.

| Trường dữ liệu | Ý nghĩa / vai trò |
|---|---|
| Order ID | Mã đơn hàng; dùng DISTINCTCOUNT để đếm đơn riêng biệt |
| Order Date / Year | Thời điểm giao dịch và lọc theo năm |
| Region / State | Khu vực và bang để đánh giá hiệu quả địa lý |
| Category / Sub-Category | Danh mục và nhóm sản phẩm |
| Sales / Profit | Doanh thu và lợi nhuận theo dòng giao dịch |
| Discount / Discount Group | Tỷ lệ giảm giá và nhóm mức chiết khấu |
| Quantity | Số lượng bán |

### 2.2. Quy trình tiền xử lý

5. Nạp dữ liệu CSV và kiểm tra tên cột, kiểu dữ liệu, giá trị trống.
6. Kiểm tra số dòng trùng; phân biệt dòng trùng thực sự với nhiều sản phẩm trong cùng một đơn.
7. Chuẩn hóa ngày ở định dạng ngày/tháng/năm và giữ lại các giá trị số âm hợp lệ.
8. Đảm bảo Sales, Profit và Discount được đọc theo đúng dấu thập phân; đối chiếu tổng hợp sau nạp.
9. Tạo các trường Year và Discount Group để thực hiện phân tích theo thời gian và chiết khấu.

### 2.3. Công cụ sử dụng

Python/Pandas phục vụ kiểm tra và tiền xử lý dữ liệu; Power BI Desktop dùng để định nghĩa Measure DAX, thiết kế Dashboard, tạo Slicer, bảng phân tích và đối chiếu kết quả.

### 2.4. Các chỉ số chính

| KPI | Công thức |
|---|---|
| Total Sales | SUM(superstore[Sales]) |
| Total Profit | SUM(superstore[Profit]) |
| Profit Margin | DIVIDE([Total Profit], [Total Sales], 0) |
| Total Orders | DISTINCTCOUNT(superstore[Order ID]) |

Tỷ suất lợi nhuận trong báo cáo là tỷ số tổng Profit chia tổng Sales (không phải trung bình cộng các tỷ suất lợi nhuận của từng dòng).

## 3. THIẾT KẾ DASHBOARD VÀ KIỂM TRA DỮ LIỆU

### 3.1. Dashboard tổng quan

Trang Dashboard gồm 4 KPI: tổng doanh thu, tổng lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận và số đơn hàng; bên dưới là bốn biểu đồ: doanh thu theo khu vực, lợi nhuận theo khu vực, lợi nhuận theo danh mục và lợi nhuận theo nhóm giảm giá. Hai Slicer theo năm và khu vực hỗ trợ lọc động.

### 3.2. Trang Deep Dive Analysis

Trang phân tích chuyên sâu chứa ba bảng: (1) các Sub-Category có lợi nhuận âm, (2) doanh thu, lợi nhuận, biên lợi nhuận theo Region, và (3) kết quả kinh doanh theo Discount Group. Bảng có thể sắp xếp theo lợi nhuận hoặc tỷ suất lợi nhuận để xác định ưu tiên rà soát.

### 3.3. Kiểm tra tính nhất quán

Sau khi sửa lỗi đọc dấu thập phân của CSV, các KPI trên Dashboard được đối chiếu với tổng dòng trong Deep Dive Analysis. Kết quả cuối cùng nhất quán: doanh thu 2.297.200,86 USD, lợi nhuận 286.397,02 USD, biên lợi nhuận 12,47%. Card đơn hàng hiển thị rút gọn "5K"; giá trị chính xác khi dùng DISTINCTCOUNT là 5.009 ở phiên bản dữ liệu đang sử dụng.

## 4. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH VÀ CÁC PHÁT HIỆN (BƯỚC 10)

### 4.1. Bức tranh tổng thể

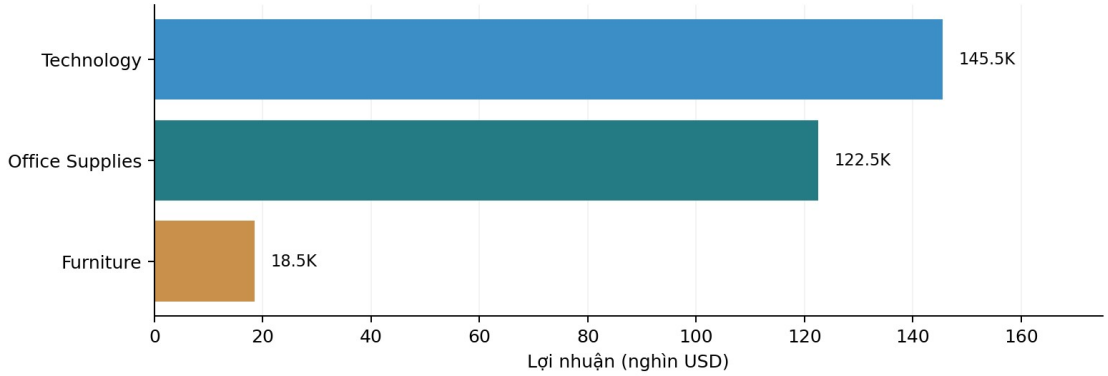
| KPI | Kết quả |
|---|---|
| Tổng doanh thu | 2.297.200,86 USD |
| Tổng lợi nhuận | 286.397,02 USD |
| Tỷ suất lợi nhuận | 12,47% |
| Tổng đơn hàng | 5.009 |

Hoạt động kinh doanh có lợi nhuận dương. Tuy nhiên, mức sinh lời không đồng đều và một số nhóm hàng/nhóm chiết khấu bị lỗ, do đó tối ưu lợi nhuận cần được xem xét theo từng chiều dữ liệu.

### 4.2. Phát hiện 1: Nhóm hàng có lợi nhuận âm

| Danh mục | Nhóm | Sales (USD) | Profit (USD) | Margin |
|---|---|---|---|---|
| Furniture | Tables | 206.965,53 | -17.725,48 | -8,56% |
| Furniture | Bookcases | 114.880,00 | -3.472,56 | -3,02% |
| Office Supplies | Supplies | 46.673,54 | -1.189,10 | -2,55% |
| Tổng | 3 nhóm | 368.519,07 | -22.387,14 | -6,07% |

Tables gây lỗ 17.725,48 USD, tương đương khoảng 79,18% tổng khoản lỗ của ba nhóm trên. Dù doanh thu của Tables là 206.965,53 USD, lợi nhuận vẫn âm; vì vậy doanh thu cao không nhất thiết thể hiện danh mục hiệu quả. Cần kiểm tra theo từng Product ID, mức giảm giá và thành phần chi phí để phân biệt nguyên nhân.

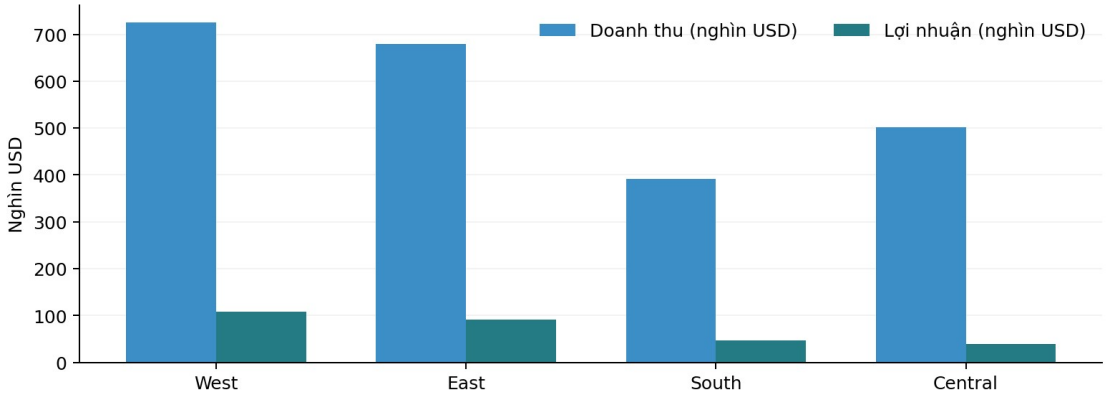



*Hình 1. Lợi nhuận ba danh mục chính (theo số liệu tổng hợp đã đối chiếu).*

## 4.3. Phát hiện 2: Central có biên lợi nhuận thấp nhất

| Region | Sales (USD) | Profit (USD) | Margin |
|---|---|---|---|
| West | 725.457,82 | 108.418,45 | 14,94% |
| East | 678.781,24 | 91.522,78 | 13,48% |
| South | 391.721,91 | 46.749,43 | 11,93% |
| Central | 501.239,89 | 39.706,36 | 7,92% |

West dẫn đầu về doanh thu và lợi nhuận. Central có biên lợi nhuận thấp nhất 7,92%, kém West 7,02 điểm phần trăm. Central cũng có doanh thu cao hơn South nhưng lợi nhuận thấp hơn South. Điều này cho thấy nhu cầu kiểm tra cơ cấu sản phẩm, mức chiết khấu và hiệu quả theo bang tại Central.

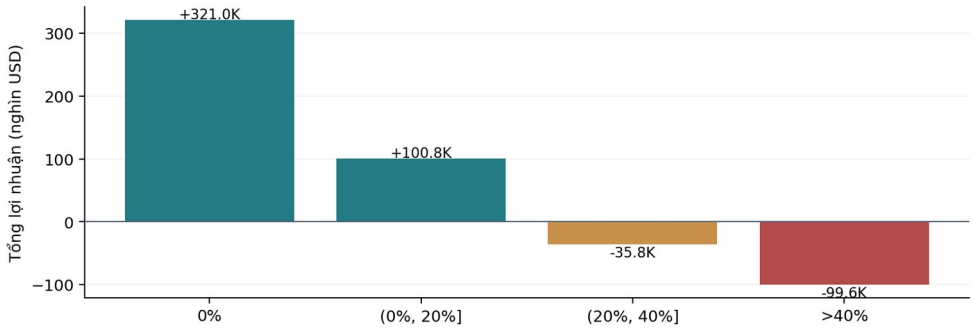



*Hình 2. Doanh thu và lợi nhuận theo khu vực.*

## 4.4. Phát hiện 3: Mức giảm giá cao gắn với lợi nhuận âm

| Nhóm giảm giá | Sales (USD) | Profit (USD) | Margin |
|---|---|---|---|
| 0% | 1.087.908,47 | 320.987,60 | 29,51% |
| (0%, 20%] | 846.522,24 | 100.785,47 | 11,91% |
| (20%, 40%] | 234.137,90 | -35.817,47 | -15,30% |
| >40% | 128.632,25 | -99.558,59 | -77,40% |

Hai nhóm giảm giá trên 20% ghi nhận tổng lợi nhuận âm 135.376,06 USD. Ngược lại, nhóm không giảm giá đạt biên lợi nhuận 29,51%. Mối liên hệ quan sát được mạnh nhưng chưa chứng minh quan hệ nhân quả: chiết khấu có thể đồng thời thay đổi theo nhóm sản phẩm, khu vực, mùa vụ hoặc phân khúc khách hàng.




*Hình 3. Tổng lợi nhuận theo nhóm giảm giá; giá trị âm thể hiện nhóm thua lỗ.*

### 4.5. Tổng hợp Insight

| Phát hiện | Bằng chứng | Hàm ý quản trị |
|---|---|---|
| Nhóm hàng thua lỗ | 3 nhóm lỗ 22.387,14 USD | Ưu tiên rà soát Tables, Bookcases |
| Central sinh lời thấp | Biên lợi nhuận 7,92% | Phân rã theo bang và nhóm hàng |
| Giảm giá sâu gắn với lỗ | Nhóm >20% lỗ 135.376,06 USD | Thử nghiệm điều chỉnh chiết khấu |

## 5. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP (BƯỚC 11)

### 5.1. Giải pháp 1 – Rà soát và thử nghiệm chính sách giảm giá

Vấn đề: nhóm giao dịch giảm giá trên 20% đang có lợi nhuận âm; đặc biệt mức trên 40% đạt biên lợi nhuận -77,40%.

- Phân loại sản phẩm theo biên lợi nhuận thực tế, không sử dụng một ngưỡng giảm giá chung cho mọi mặt hàng.
- Rà soát Product ID và Region thuộc hai nhóm chiết khấu cao để xác định nơi phát sinh khoản lỗ.
- Thử nghiệm giảm chiết khấu hoặc điều chỉnh giá với nhóm nhỏ, có nhóm so sánh, tránh cắt giảm đại trà.
- Theo dõi doanh thu, tổng lợi nhuận, biên lợi nhuận và tỷ lệ đơn hàng có Profit âm để đánh giá.

Kết quả kỳ vọng: giảm lỗ từ khuyến mãi trong khi kiểm soát tác động đến doanh thu và nhu cầu mua hàng. Đây là mục tiêu đề xuất, chưa phải hiệu quả thực nghiệm đã xác nhận.

### 5.2. Giải pháp 2 – Cải thiện Tables, Bookcases và Supplies

Vấn đề: ba nhóm tạo doanh thu 368.519,07 USD nhưng tổng lợi nhuận -22.387,14 USD, trong đó Tables gây lỗ lớn nhất.

- Lập danh sách sản phẩm âm lợi nhuận trong Tables và Bookcases; theo dõi đến Product ID.
- Đối chiếu mức giảm giá, giá bán và chi phí liên quan; yêu cầu bổ sung dữ liệu giá vốn và vận chuyển nếu cần xác định nguyên nhân.
- Thử nghiệm điều chỉnh giá hoặc cơ cấu khuyến mãi ở những mặt hàng có mức lỗ lớn.
- Xem xét thay đổi danh mục và đàm phán với nhà cung cấp nếu các yếu tố chi phí đã được kiểm chứng.

KPI: lợi nhuận của Tables/Bookcases, biên lợi nhuận Furniture, số mặt hàng lỗ và doanh thu sau điều chỉnh.

### 5.3. Giải pháp 3 – Nâng hiệu quả khu vực Central

Vấn đề: Central đạt doanh thu 501.239,89 USD nhưng biên lợi nhuận chỉ 7,92%, thấp nhất trong bốn khu vực.

- Phân tích Profit Margin theo State × Sub-Category tại Central, tìm các tổ hợp thua lỗ.
- So sánh cơ cấu bán hàng và mức chiết khấu với West, nơi đạt biên lợi nhuận 14,94%.
- Ưu tiên điều chỉnh thử nghiệm ở các phân khúc kém hiệu quả, không áp dụng cho toàn bộ Central cùng lúc.
- Đánh giá theo tháng: doanh thu, lợi nhuận và tỷ lệ đơn hàng âm lợi nhuận.

### 5.4. Giải pháp 4 – Giám sát liên tục bằng Power BI

Duy trì Dashboard tổng quan cùng trang Deep Dive Analysis; bổ sung phân tích theo tháng và bộ lọc Category. Thiết lập quy tắc cảnh báo trực quan cho nhóm có Profit âm và lập chu kỳ cập nhật dữ liệu cố định. Khuyến nghị tổ chức đánh giá định kỳ thay vì chỉ nhìn tổng doanh thu.

### 5.5. Kế hoạch ưu tiên và tiêu chí đánh giá

| Ưu tiên | Giải pháp | Thời gian đề xuất | KPI theo dõi |
|---|---|---|---|
| 1 | Thử nghiệm chiết khấu | Tuần 1–2 | Margin, Profit, Sales |
| 2 | Rà soát sản phẩm lỗ | Tuần 1–3 | Profit theo Product ID |
| 3 | Phân tích Central | Tuần 3–6 | Margin theo State |
| 4 | Giám sát Power BI | Duy trì | Số nhóm lỗ; tiến độ xử lý |

Đây là lộ trình đề xuất để thử nghiệm, không phải lịch triển khai thực tế đã xác nhận.

## 6. KẾT LUẬN VÀ HẠN CHẾ

Phân tích cho thấy Superstore có lợi nhuận dương ở quy mô tổng thể nhưng tồn tại những điểm hiệu quả thấp theo sản phẩm, khu vực và mức giảm giá. Tại cấp Sub-Category, Tables là nhóm cần ưu tiên; tại cấp Region, Central có biên lợi nhuận thấp nhất; và tại cấp Discount Group, các giao dịch giảm giá trên 20% có tổng lợi nhuận âm. Các phát hiện gợi ý doanh nghiệp nên tập trung tối ưu lợi nhuận thay vì chỉ gia tăng doanh thu.

Hạn chế: dữ liệu mang tính minh họa, không phản ánh doanh nghiệp có thật; thiếu thông tin đầy đủ về giá vốn chi tiết, mục đích chương trình giảm giá, chi phí vận chuyển thực tế, dữ liệu đối chứng và các biến hành vi. Vì vậy, các giả thuyết về nguyên nhân thua lỗ cần được kiểm chứng bổ sung trước khi áp dụng rộng.

## TÀI LIỆU VÀ NGUỒN DỮ LIỆU

[1] Sample Superstore, bộ dữ liệu mẫu dùng trong đồ án; tệp superstore_clean.csv được nhập vào Power BI.

[2] Power BI Dashboard và trang Deep Dive Analysis của người thực hiện, ảnh chụp cung cấp ngày 12/11/2026.

[3] Tableau Public – Sample Data (nguồn tham khảo về bộ dữ liệu mẫu): https://public.tableau.com/app/learn/sample-data

## PHỤ LỤC – HÌNH MINH CHỨNG TỪ POWER BI

Các ảnh dưới đây được trích từ chính ảnh chụp trang Deep Dive Analysis do người thực hiện cung cấp. Bảng "nhóm sản phẩm thua lỗ" đã được lọc, do đó tổng ở bảng này chỉ phản ánh các nhóm có lợi nhuận âm, không phải tổng doanh nghiệp.

| Category | Sub-Category | Total Sales | Total Profit | Profit Margin |
|---|---|---|---|---|
| Office Supplies | Supplies | 46.673,54 | -1.189,10 | -2,55% |
| Furniture | Bookcases | 114.880,00 | -3.472,56 | -3,02% |
| Furniture | Tables | 206.965,53 | -17.725,48 | -8,56% |
| **Total** | | **368.519,07** | **-22.387,14** | **-6,07%** |

*Phụ lục A. Bảng nhóm sản phẩm thua lỗ.*

| Region | Total Sales | Total Profit | Profit Margin |
|---|---|---|---|
| Central | 501.239,89 | 39.706,36 | 7,92% |
| South | 391.721,91 | 46.749,43 | 11,93% |
| East | 678.781,24 | 91.522,78 | 13,48% |
| West | 725.457,82 | 108.418,45 | 14,94% |
| **Total** | **2.297.200,86** | **286.397,02** | **12,47%** |

*Phụ lục B. Bảng lợi nhuận theo khu vực.*

| Discount Group | Total Sales | Total Profit | Profit Margin |
|---|---|---|---|
| (0%, 20%] | 846.522,24 | 100.785,47 | 11,91% |
| (20%, 40%] | 234.137,90 | -35.817,47 | -15,30% |
| >40% | 128.632,25 | -99.558,59 | -77,40% |
| 0% | 1.087.908,47 | 320.987,60 | 29,51% |
| **Total** | **2.297.200,86** | **286.397,02** | **12,47%** |

*Phụ lục C. Bảng lợi nhuận theo mức giảm giá.*